

DAXX GROUP

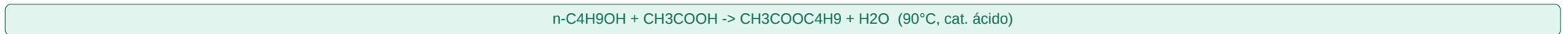
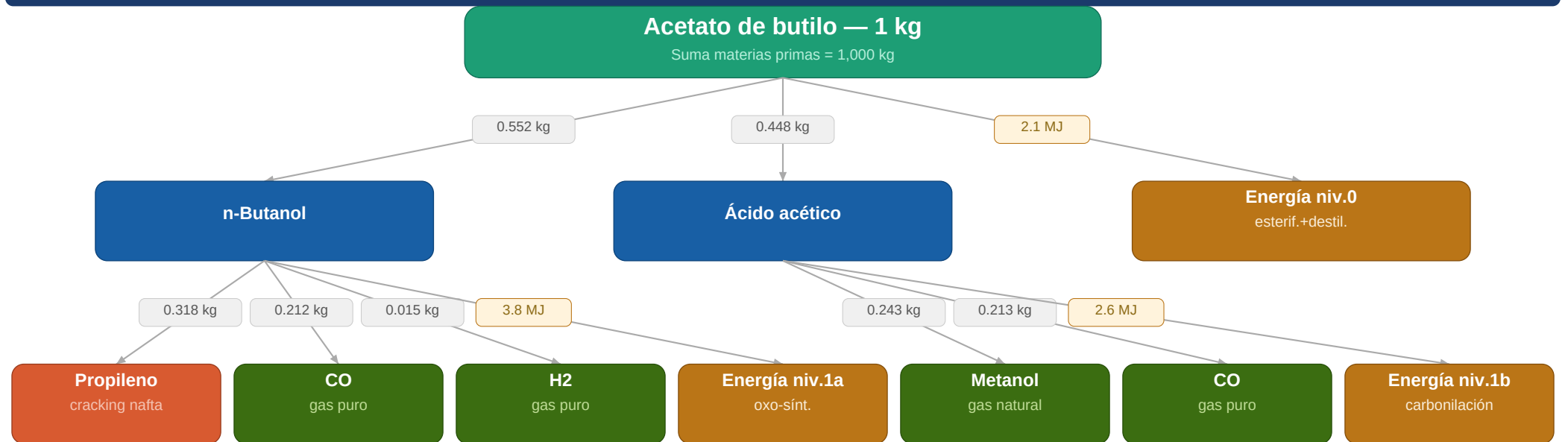
Árboles de dependencia de materias primas

Sistema de predicción de precios — 22 productos

Suma de materias primas = 1,000 kg por nivel | Energía separada en MJ

Parada: gas puro (CO, H₂, CH₄, N₂, O₂...) o derivado del petróleo (nafta, xileno...)

VÍA ÚNICA — Esterificación directa de Fischer



VÍA ÚNICA — Esterificación de Fischer



■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■



VÍA ÚNICA — Esterificación de Fischer

Acetato de isopropilo — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.500 kg

0.500 kg

2.0 MJ

Isopropanol

Ácido acético

Energía niv.0

esterif.+destil.

0.418 kg

0.082 kg

2.2 MJ

0.266 kg

0.234 kg

2.6 MJ

Propileno

cracking nafta

H2O

agua

Energía niv.1a

hidratación

Metanol

gas natural

CO

gas puro

Energía niv.1b

carbonilación



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



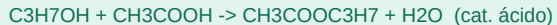
Gas puro

$(\text{CH}_3)_2\text{CHOH} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$ (cat. ácido)

VÍA ÚNICA — Esterificación de Fischer



■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■



VÍA ÚNICA — Oxidación catalítica bifásica del propileno

Ácido acrílico — 1 kg
Suma materias primas = 1,000 kg

0.503 kg

0.497 kg

3.5 MJ

Propileno

O2 (aire)

Energía niv.0
oxidación+absorp.

0.173 kg

0.067 kg

4.5 MJ

Nafta
cracking vapor

Vapor H2O
agua proceso

Energía niv.1a
steam cracking

0.614 kg

0.146 kg

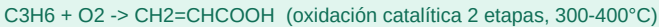
0.8 MJ

N2 (aire)
gas puro

O2 (aire)
gas puro

Energía niv.1b
compresión

■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ ■ Gas puro ■



VÍA ÚNICA — Oxidación catalítica del n-butano

Anhídrido maleico — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.431 kg

0.569 kg

3.8 MJ

n-Butano

O2 (aire)

Energía niv.0

oxidación+recuper.

0.150 kg

1.2 MJ

0.653 kg

0.198 kg

0.6 MJ

Gas nat./LPG

gas puro

Energía niv.1a

fraccion. criogén.

N2 (aire)

gas puro

O2 (aire)

gas puro

Energía niv.1b

compresión



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



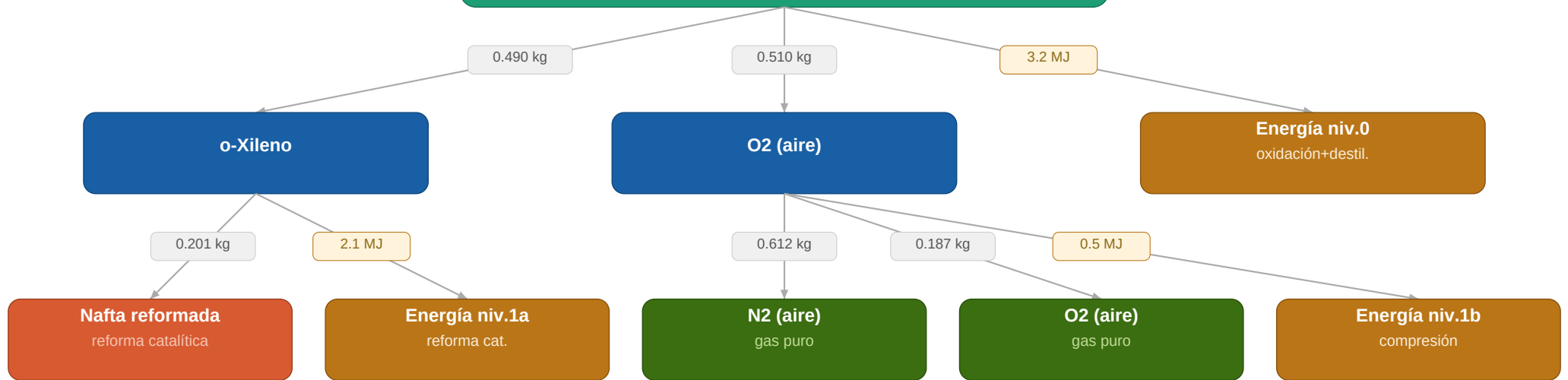
Gas puro

$C_4H_{10} + 3.5 O_2 \rightarrow C_2H_2(CO)_2O + 4 H_2O$ (cat. VPO, 400°C)

VÍA ÚNICA — Oxidación catalítica del o-xileno

Anhídrido ftálico — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg



■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■

$C_8H_{10} + 3 O_2 \rightarrow C_8H_4O_3 + 3 H_2O$ (cat. V_2O_5/TiO_2 , 350-400°C)

VÍA 1 — Proceso ACH (Acetona + HCN)

Metacrilato de metilo (MMA) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.504 kg

0.231 kg

0.265 kg

2.5 MJ

Acetona

HCN

Metanol

Energía niv.0

ACH+esterif.

0.364 kg

1.5 MJ

0.161 kg

0.089 kg

3.0 MJ

0.386 kg

1.8 MJ

Propileno

cracking nafta

Energía niv.1a

proceso IPA/cumeno

NH3

gas puro

CH4

gas natural

Energía niv.1b

amoxidación

Gas natural

gas puro

Energía niv.1c

sínt. metanol



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



Gas puro

Acetona + HCN -> cianohidrina -> MAN -> MMA (sulfo-esterif., 70-80°C)

VÍA 2 — Proceso C2 (Etileno + CO + MeOH)

Metacrilato de metilo (MMA) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.319 kg

0.317 kg

0.364 kg

2.8 MJ

Etileno

CO

Metanol

Energía niv.0
carbonilación

0.278 kg

3.5 MJ

0.241 kg

0.5 MJ

0.481 kg

1.8 MJ

Nafta/Etano
cracking

Energía niv.1a
steam cracking

Gas natural
gas puro

Energía niv.1b
reforma vapor

Gas natural
gas puro

Energía niv.1c
sént. metanol



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



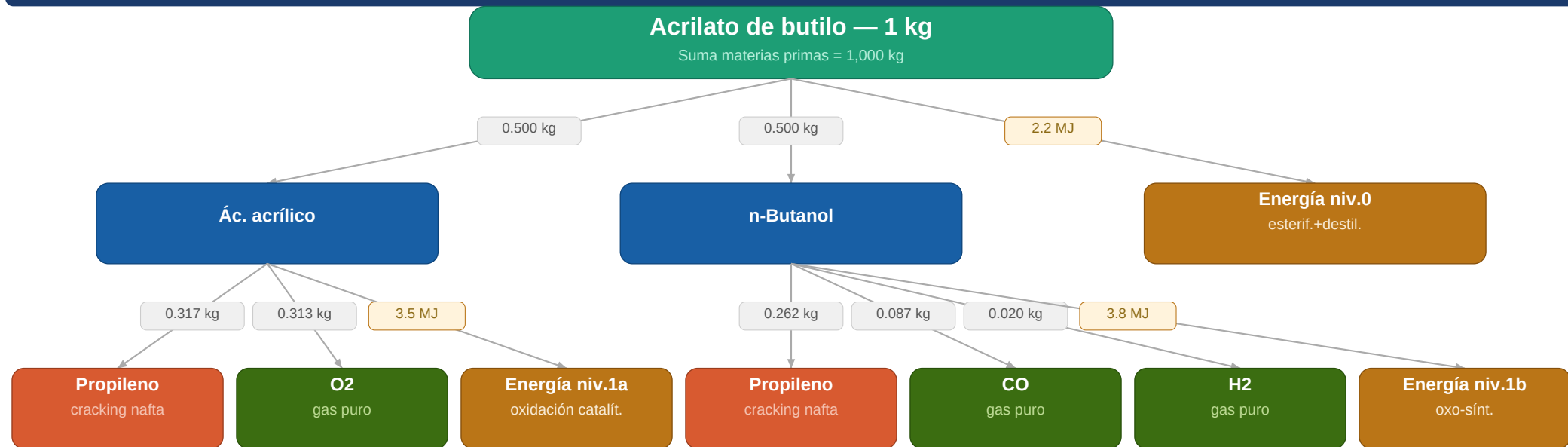
Deriv. petróleo



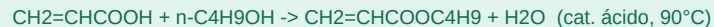
Gas puro

$C_2H_4 + CO + CH_3OH \rightarrow CH_2=C(CH_3)COOCH_3$ (cat. Pd, carbonilación, 100°C)

VÍA ÚNICA — Esterificación del ácido acrílico



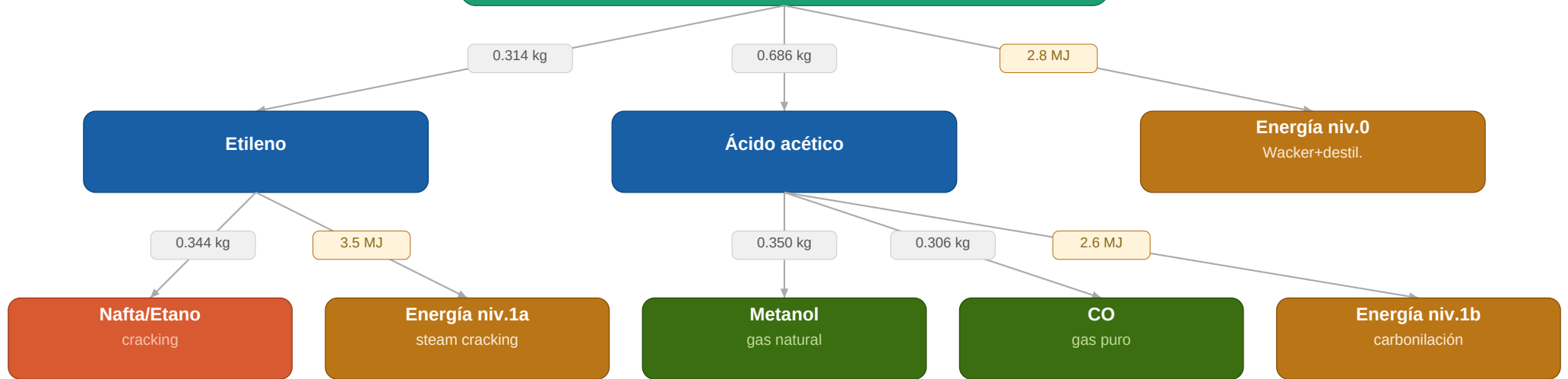
■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■



VÍA 1 — Proceso Wacker (Etileno+AcOH+O2)

Monómero acetato de vinilo (VAM) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg



■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■



VÍA 2 — Proceso acetileno (C₂H₂+AcOH)

Monómero acetato de vinilo (VAM) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.317 kg

0.683 kg

3.2 MJ

Acetileno

Ácido acético

Energía niv.0

adición+destil.

0.486 kg

0.122 kg

4.5 MJ

0.209 kg

0.183 kg

2.6 MJ

Carburo calcio

derivado carbón/petro

H₂O

agua

Energía niv.1a

arco eléctrico

Metanol

gas natural

CO

gas puro

Energía niv.1b

carbonilación

■ Producto final

■ Intermediario niv.1

■ Mat. prima niv.2

■ Energía (MJ)

■ Deriv. petróleo ■

■ Gas puro ■

C₂H₂ + CH₃COOH -> CH₃COOCH=CH₂ (cat. Zn-acetato, fase vapor, 170-210°C)

VÍA ÚNICA — Condensación aldólica + Hidrogenación

Neopentyl glycol (NPG) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.533 kg

0.467 kg

2.3 MJ

Formaldehído

n-Butiraldehído

Energía niv.0

condensación+hidrog.

0.321 kg

0.339 kg

2.0 MJ

0.283 kg

0.036 kg

0.020 kg

3.2 MJ

Gas natural

gas puro

O2

gas puro

Energía niv.1a

oxidación MetOH

Propileno

cracking nafta

CO

gas puro

H2

gas puro

Energía niv.1b

oxo-sínt.



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



Gas puro



VÍA ÚNICA — Condensación aldólica + Hidrogenación

Trimetilolpropano (TMP) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.437 kg

0.563 kg

2.5 MJ

n-Butiraldehído

Formaldehído

Energía niv.0

condensación+hidrog.

0.261 kg

0.033 kg

0.020 kg

3.2 MJ

0.333 kg

0.353 kg

2.0 MJ

Propileno

cracking nafta

CO

gas puro

H2

gas puro

Energía niv.1a

oxo-sínt.

Gas natural

gas puro

O2

gas puro

Energía niv.1b

oxidación MetOH



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



Gas puro

$C_2H_5CHO + 3 HCHO \rightarrow C_2H_5C(CH_2OH)_3$ (NaOH/Ca(OH)₂, H₂, 60°C)

VÍA ÚNICA — Esterificación ác. acrílico

Acrilato de 2-etilhexilo (2-EHA) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.441 kg

0.559 kg

2.3 MJ

Ác. acrílico

2-Etilhexanol

Energía niv.0

esterif.+destil.

0.276 kg

0.272 kg

3.5 MJ

0.377 kg

0.048 kg

0.027 kg

4.0 MJ

Propileno

cracking nafta

O2

gas puro

Energía niv.1a

oxidación catalít.

Propileno

cracking nafta

CO

gas puro

H2

gas puro

Energía niv.1b

oxo+aldol+hidrog.



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



Gas puro

$\text{CH}_2=\text{CHCOOH} + 2\text{-C}_8\text{H}_{17}\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCOOC}_8\text{H}_{17} + \text{H}_2\text{O}$ (cat. ácido, 90°C)

VÍA ÚNICA — Esterificación ác. acrílico

Acrilato de etilo (EA) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.612 kg

0.388 kg

2.0 MJ

Ác. acrílico

Etanol

Energía niv.0

esterif.+destil.

0.356 kg

0.352 kg

3.5 MJ

0.178 kg

0.115 kg

2.4 MJ

Propileno

cracking nafta

O₂

gas puro

Energía niv.1a

oxidación catalít.

Etileno

nafta/etano

H₂O

agua

Energía niv.1b

hidratación



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



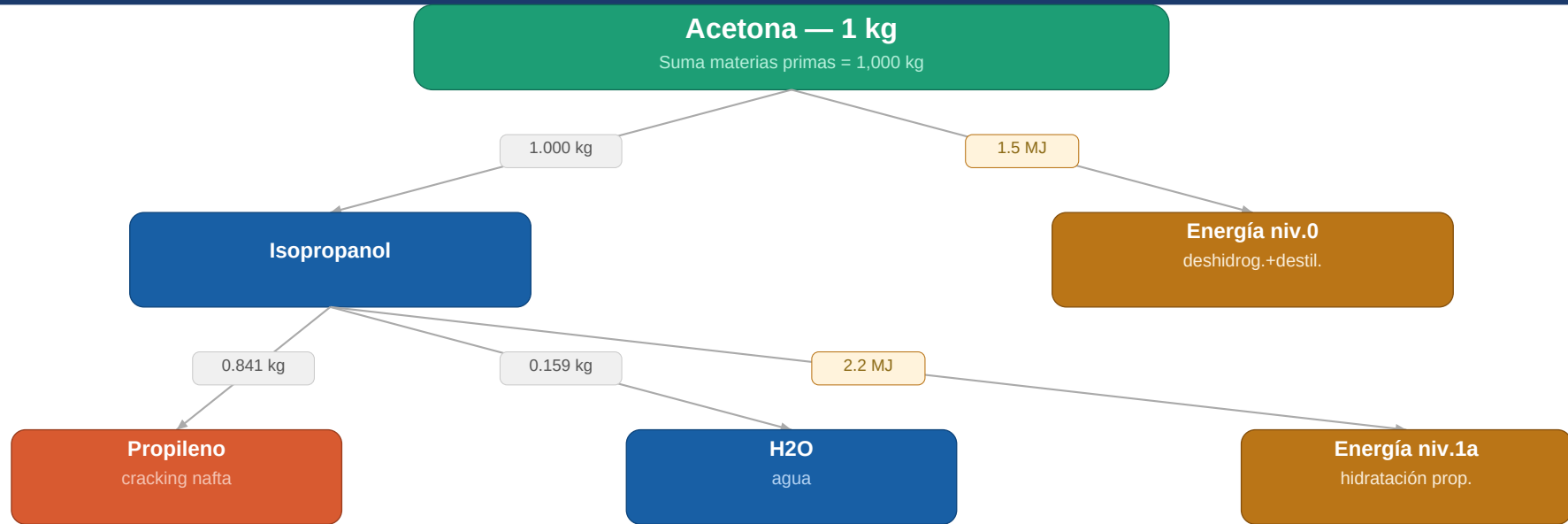
Deriv. petróleo



Gas puro

$\text{CH}_2=\text{CHCOOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCOOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (cat. ácido, 80°C)

VÍA 1 — Deshidrogenación catalítica del isopropanol (IPA)



■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■

$(\text{CH}_3)_2\text{CHOH} \rightarrow (\text{CH}_3)_2\text{CO} + \text{H}_2$ (cat. Cu/ZnO, 300-400°C, fase vapor)

VÍA 2 — Proceso cumeno (Benceno + Propileno)

Acetona — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.647 kg

0.353 kg

2.0 MJ

Benceno

Propileno

Energía niv.0

alquilación+oxidación

0.557 kg

1.8 MJ

0.319 kg

0.124 kg

4.5 MJ

Nafta reformada

reforma catalítica

Energía niv.1a

reforma cat.

Nafta

cracking vapor

Vapor H2O

agua

Energía niv.1b

steam cracking



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



Gas puro

$C_6H_6 + C_3H_6 \rightarrow C_6H_5CH(CH_3)_2 \rightarrow C_6H_5OH + (CH_3)_2CO$ (coprod. fenol)

VÍA ÚNICA — Esterificación ác. dicarboxílicos + MeOH

Dibasic Ester (DBE) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.668 kg

0.332 kg

2.0 MJ

Ác. dicarboxíl.

Metanol

Energía niv.0

esterif.+destil.

0.352 kg

0.374 kg

3.5 MJ

0.274 kg

1.8 MJ

Ciclohexano

derivado nafta

HNO3

N2+H2 sint.

Energía niv.1a

oxidación KA

Gas natural

gas puro

Energía niv.1b

sínt. metanol

■ Producto final

■ Intermediario niv.1

■ Mat. prima niv.2

■ Energía (MJ)

■ Deriv. petróleo ■

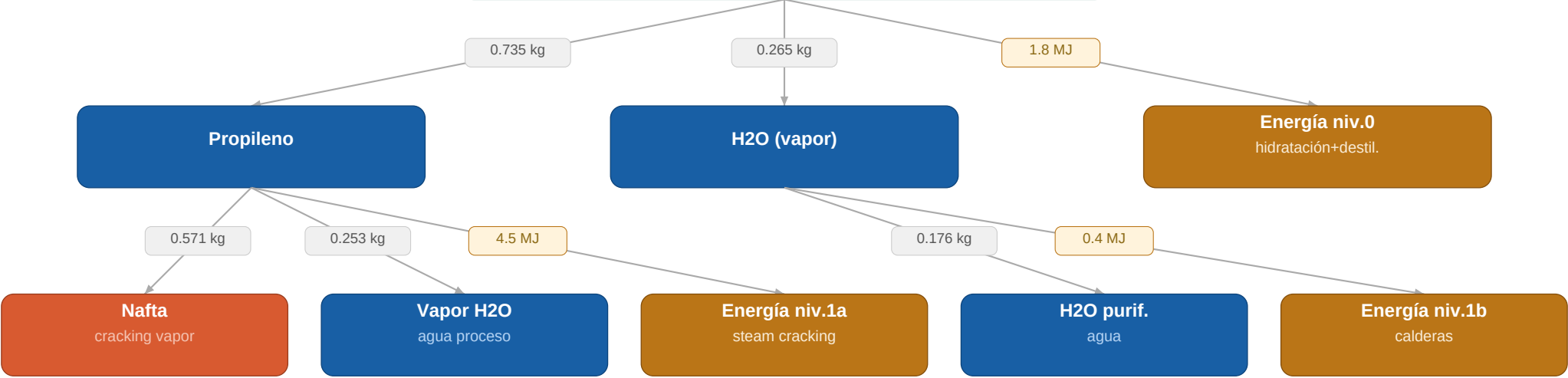
■ Gas puro ■

Ác. diacid. (C4-C6) + 2 CH3OH -> ésteres dimetilílicos + 2 H2O (cat. ácido)

VÍA ÚNICA — Hidratación directa del propileno

Alcohol isopropílico (IPA) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg



Producto final

Intermediario niv.1

Mat. prima niv.2

Energía (MJ)

Deriv. petróleo

Gas puro

$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$ (cat. $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{SiO}_2$, 150-250°C, 25-35 bar)

VÍA ÚNICA — Esterificación metoxipropanol+AcOH

Methoxy propyl acetate (MPA) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.584 kg

0.416 kg

2.0 MJ

Metoxipropanol

Ácido acético

Energía niv.0

esterif.+destil.

0.432 kg

0.205 kg

2.5 MJ

0.194 kg

0.170 kg

2.6 MJ

Óx. propileno

derivado propileno

Metanol

gas natural

Energía niv.1a

adición MeOH+OP

Metanol

gas natural

CO

gas puro

Energía niv.1b

carbonilación



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



Gas puro

$\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{MPA} + \text{H}_2\text{O}$ (cat. ácido)

VÍA ÚNICA — Adición MeOH + Óxido de propileno

Methoxy propanol (PM) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.320 kg

0.680 kg

1.6 MJ

Metanol

Óx. propileno

Energía niv.0

adición+destil.

0.404 kg

1.8 MJ

0.412 kg

0.185 kg

3.0 MJ

Gas natural

gas puro

Energía niv.1a

sínt. metanol

Propileno

cracking nafta

Cl2/O2

gas puro

Energía niv.1b

clorhidrina/HPPO



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



Gas puro

$\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_3\text{H}_6\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ (cat. básico, 60-80°C)

VÍA 1 — Hidratación 2-buteno + deshidrogenación

Methyl Ethyl Ketone (MEK) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.798 kg

0.202 kg

2.2 MJ

2-Buteno (C4)

H2O (vapor)

Energía niv.0

hidrat.+deshidrog.

0.608 kg

0.245 kg

3.8 MJ

0.147 kg

0.4 MJ

Nafta/Butano

cracking/refino

Vapor H2O

agua

Energía niv.1a

steam cracking

H2O purif.

agua

Energía niv.1b

calderas

■ Producto final

■ Intermediario niv.1

■ Mat. prima niv.2

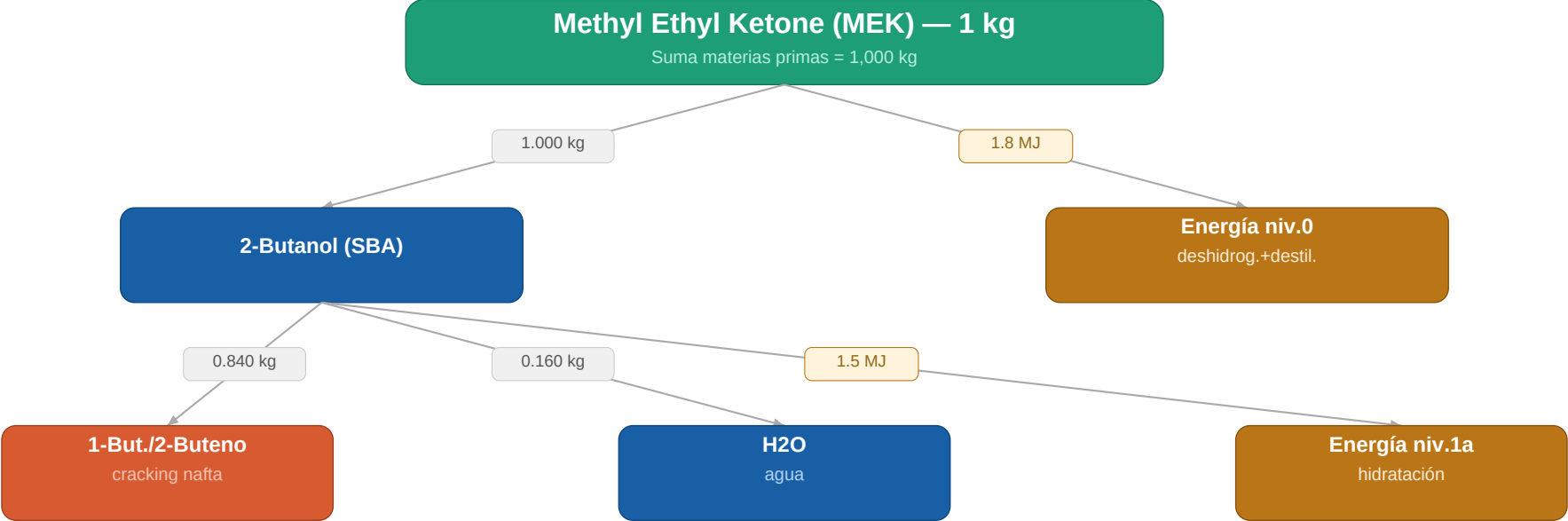
■ Energía (MJ)

■ Deriv. petróleo ■

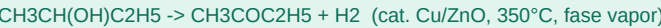
■ Gas puro ■

$C_4H_8 + H_2O \rightarrow 2\text{-butanol} \rightarrow CH_3COC_2H_5 + H_2$ (cat. ZnO , 400-450°C)

VÍA 2 — Deshidrogenación del 2-butanol (SBA)



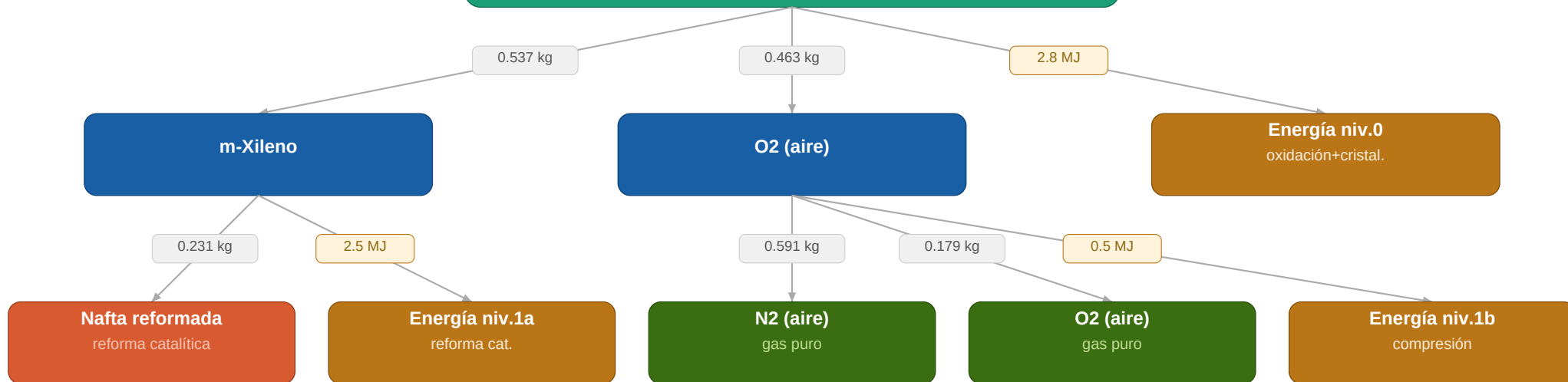
■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■



VÍA ÚNICA — Oxidación catalítica del m-xileno

Ácido isoftálico (IPA-ac.) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg



■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Mat. prima niv.2 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■

$m\text{-C}_8\text{H}_{10} + 3 \text{O}_2 \rightarrow \text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (cat. Co/Mn/Br, AcOH, 180-220°C)

VÍA ÚNICA — Proceso AMOCO (oxidación p-xileno)

Ácido tereftálico (PTA) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.537 kg

0.463 kg

2.9 MJ

p-Xileno

O2 (aire)

Energía niv.0

oxidación+purif.

0.230 kg

2.5 MJ

0.592 kg

0.179 kg

0.5 MJ

Nafta reformada

reforma catalítica

Energía niv.1a

reforma cat.

N2 (aire)

gas puro

O2 (aire)

gas puro

Energía niv.1b

compresión



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



Gas puro

$p\text{-C}_8\text{H}_{10} + 3 \text{O}_2 \rightarrow \text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (cat. Co/Mn/Br, AcOH, 190-200°C, 15-20 bar)

VÍA 1 — Oxo-síntesis (Hidroformilación del propileno)

n-Butanol — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.638 kg

0.317 kg

0.045 kg

3.8 MJ

Propileno

0,762 kg/kg

CO

0,378 kg/kg

H2

0,054 kg/kg

Energía niv.0

oxo+hidrog.+destil.

0.546 kg

0.221 kg

4.5 MJ

0.205 kg

0.5 MJ

0.029 kg

0.8 MJ

Nafta

cracking vapor

Vapor H2O

agua proceso

Energía niv.1a

steam cracking

Gas natural

reforma vapor

Energía niv.1b

reforma vapor

Gas natural

SMR/electrolisis

Energía niv.1c

producción H2



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



Deriv. petróleo



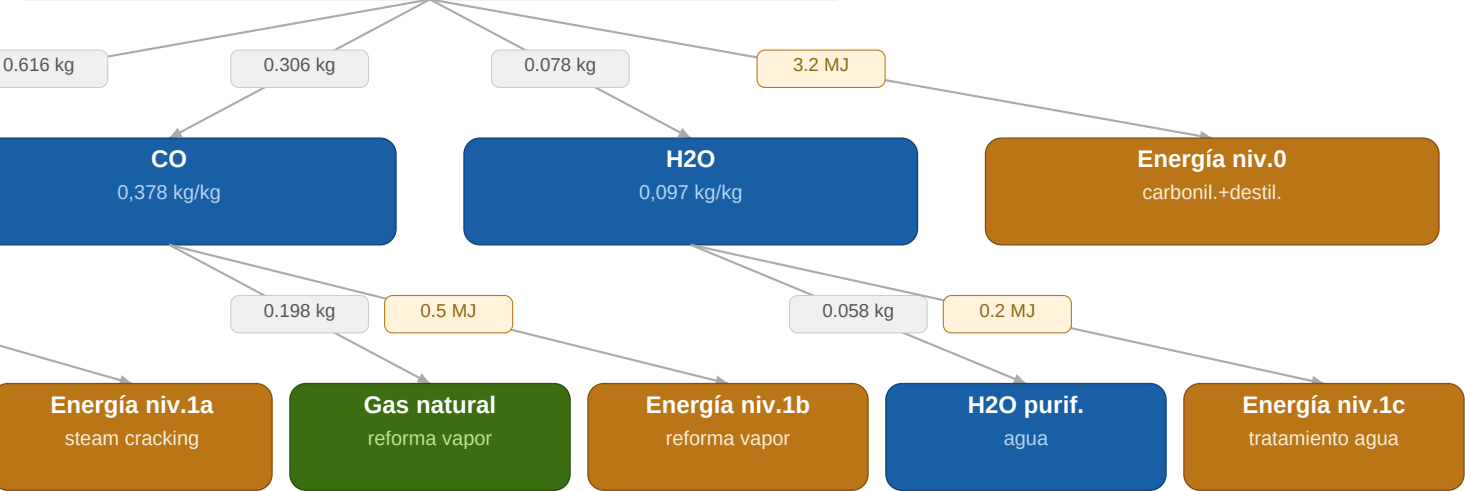
Gas puro

C3H6 + CO + H2 -> n-C4H8O (n-butiraldehído) -> n-C4H9OH (cat. Rh/Co, 80-120°C, 20-30 bar)

VÍA 2 — Proceso Reppe (Carbonilación directa del propileno)

n-Butanol — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg



■ Producto final

■ Intermediario niv.1

■ Mat. prima niv.2

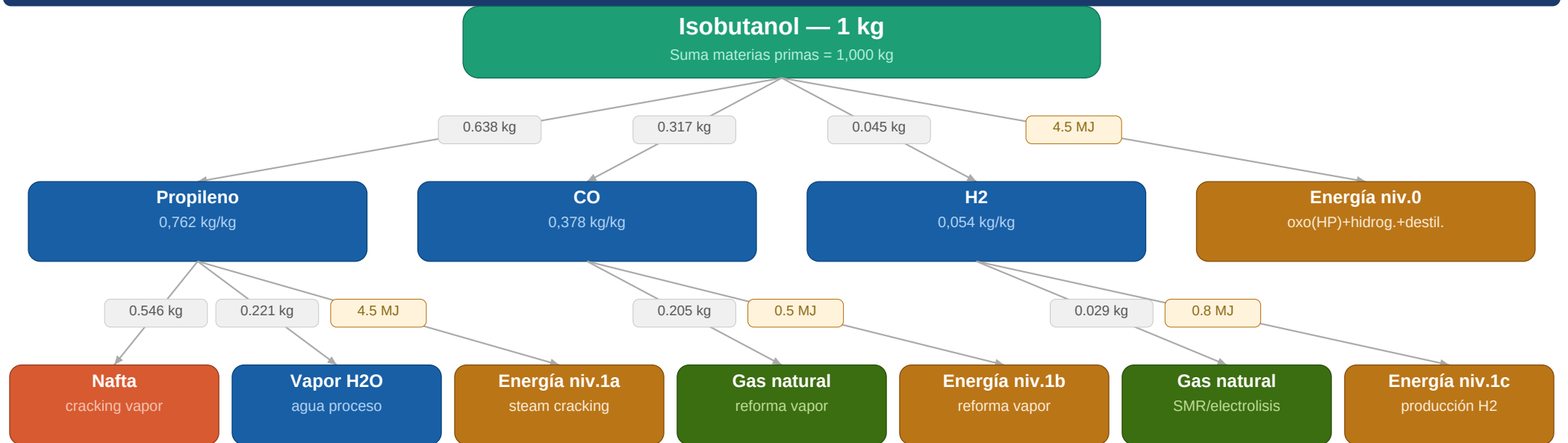
■ Energía (MJ)

■ Deriv. petróleo ■

■ Gas puro ■

C3H6 + CO + H2O -> n-C4H9OH (cat. Co(CO)4, 100°C, 5-20 bar, sin aldehído intermedio)

VÍA 1 — Oxo-síntesis (rama iso de la hidroformilación)



■ Producto final
 ■ Intermediario niv.1
 ■ Mat. prima niv.2
 ■ Energía (MJ)
 ■ Deriv. petróleo
 ■ Gas puro

C₃H₆ + CO + H₂ → i-C₄H₈O (iso-butiraldehído) → i-C₄H₉OH (cat. Co, 150-180°C, 200-300 bar)

VÍA 2 — Carbonilación Reppe (vía iso-butiraldehído)

Isobutanol — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.638 kg

0.317 kg

0.045 kg

3.5 MJ

Propileno

0,762 kg/kg

CO

0,378 kg/kg

H2

0,054 kg/kg

Energía niv.0

Reppe(iso)+hidrog.

0.546 kg

0.221 kg

4.5 MJ

0.205 kg

0.5 MJ

0.029 kg

0.8 MJ

Nafta

cracking vapor

Vapor H2O

agua proceso

Energía niv.1a

steam cracking

Gas natural

reforma vapor

Energía niv.1b

reforma vapor

Gas natural

SMR/electrolisis

Energía niv.1c

producción H2



Producto final



Intermediario niv.1



Mat. prima niv.2



Energía (MJ)



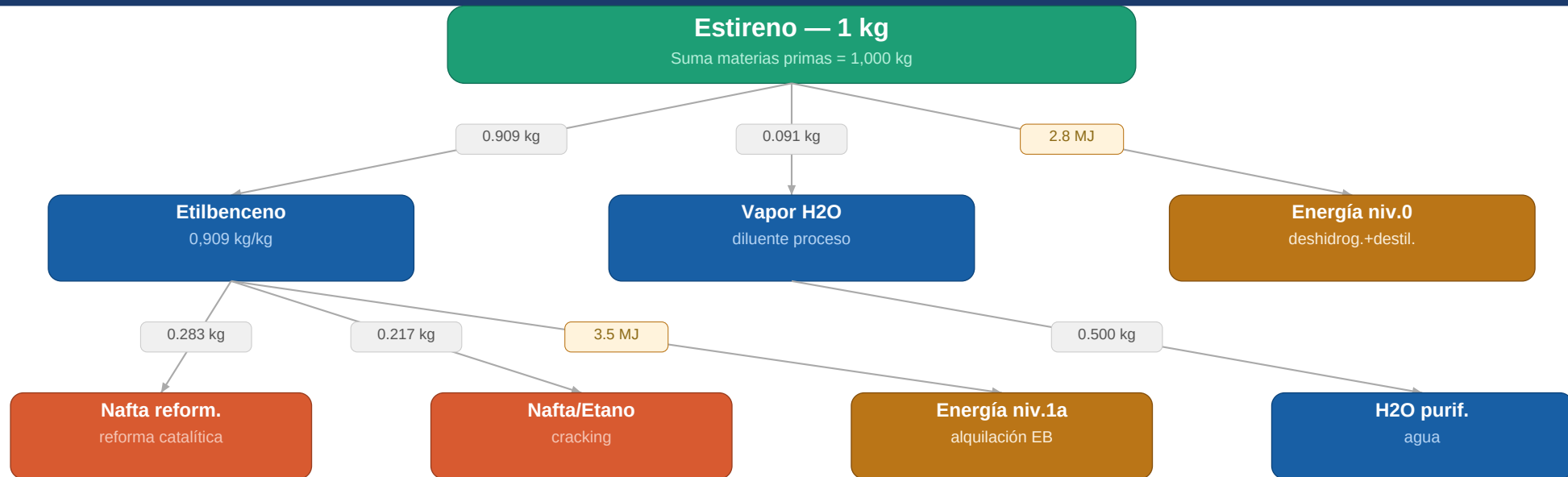
Deriv. petróleo



Gas puro

C3H6 + CO + H2 -> i-C4H8O -> i-C4H9OH (cat. Co(CO)4, Reppe, 100°C, ratio iso elevado)

VÍA 1 — Deshidrogenación del etilbenceno (85% producción mundial)

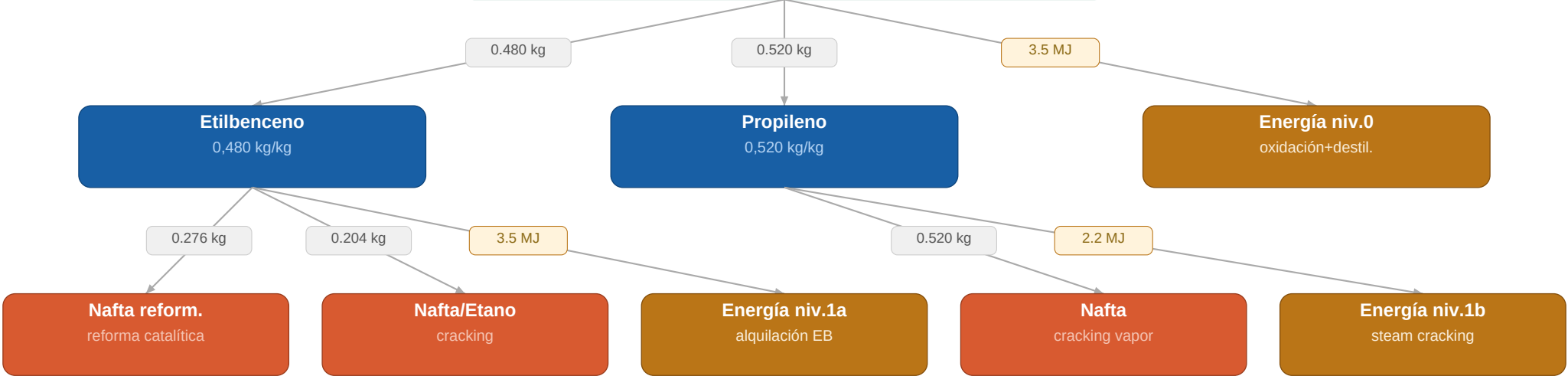


■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■

$C_6H_5C_2H_5 \rightarrow C_6H_5CH=CH_2 + H_2$ (cat. Fe_2O_3/K_2O , 550-620°C) | luego: $C_6H_6 + C_2H_4 \rightarrow C_6H_5C_2H_5$ (alquilación zeolita)

VÍA 2 — Proceso PO/SM ARCO/Halcon (15% producción mundial)

Estireno — 1 kg
Suma materias primas = 1,000 kg



■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ Gas puro ■

$C_6H_5C_2H_5 + C_3H_6 + O_2 \rightarrow C_6H_5CH=CH_2 + PO$ (coprod. 0,41 kg PO/kg estireno, 80-100°C)

VÍA 1 — Reforma catalítica de nafta (>80% producción mundial)

Tolueno — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.964 kg

0.036 kg

2.5 MJ

Nafta pesada (C7)

1,060 kg/kg

H2 (reciclo)

0,040 kg/kg

Energía niv.0

reforma+destil. BTX

0.968 kg

1.8 MJ

0.032 kg

0.8 MJ

Petróleo crudo

destil. atm.

Energía niv.1a

destilación crudo

Gas natural

SMR

Energía niv.1b

producción H2

Producto final

Intermediario niv.1

Energía (MJ)

Deriv. petróleo

Gas puro

Nafta (C7) + H2 -> C7H8 + H2 (cat. Pt/Re-Al2O3, 480-530°C, 5-35 bar) | BTX: 47% tolueno

VÍA 2 — Desproporcionación de tolueno inversa (benceno → tolueno)

Tolueno — 1 kg
Suma materias primas = 1,000 kg

0.709 kg

0.291 kg

2.2 MJ

Benceno
0,795 kg/kg

Metanol
0,327 kg/kg

Energía niv.0
metilación+destil.

0.609 kg

2.0 MJ

0.391 kg

1.8 MJ

Nafta reformada
reforma catalítica

Energía niv.1a
reforma cat.

Gas natural
gas puro

Energía niv.1b
sínt. metanol

■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ ■ Gas puro ■

2 C6H6 + CH4 -> C7H8 + CH3• ... alt: C6H6 + CH3OH -> C7H8 + H2O (metilación, cat. ZSM-5, 400°C)

VÍA 1 — Reforma catalítica de nafta (fuente principal)

Xileno (mezcla BTX) — 1 kg
Suma materias primas = 1,000 kg

0.964 kg

0.036 kg

2.6 MJ

Nafta pesada (C8)
1,080 kg/kg

H2 (reciclo)
0,040 kg/kg

Energía niv.0
reforma+destil.+separ.

0.969 kg

1.8 MJ

0.031 kg

0.8 MJ

Petróleo crudo
destil. atm.

Energía niv.1a
destilación crudo

Gas natural
SMR

Energía niv.1b
producción H2

■ Producto final ■ Intermediario niv.1 ■ Energía (MJ) ■ Deriv. petróleo ■ ■ Gas puro ■

Nafta (C8) + H2 -> C8H10 + H2 (cat. Pt/Re-Al2O3, 480-530°C) | BTX: 37% xilenos

VÍA 2 — Metilación de tolueno con metanol (proceso Mobil/ExxonMobil)

p-Xileno (vía metilación) — 1 kg

Suma materias primas = 1,000 kg

0.742 kg

0.258 kg

2.1 MJ

Tolueno

0,847 kg/kg

Metanol

0,295 kg/kg

Energía niv.0

metilación+destil.

0.633 kg

0.025 kg

2.5 MJ

0.342 kg

1.8 MJ

Nafta pesada

reforma catalítica

H2 (reciclo)

reciclo reforma

Energía niv.1a

reforma cat.

Gas natural

gas puro

Energía niv.1b

sínt. metanol

■ Producto final

■ Intermediario niv.1

■ Energía (MJ)

■ Deriv. petróleo ■

■ Gas puro ■

$C_7H_8 + CH_3OH \rightarrow C_8H_{10} + H_2O$ (cat. ZSM-5 modificado, 400-500°C, selectividad >90% p-xileno)